PLANO DE AÇÃO

Integrantes
GERSON YOSHINOBU IWAMOTO, RA 24214114 MARXSENY MEDEIROS PINHO, RA 24203533 MARCELLO DOMINGUES DA ROCHA BARROS, RA 1834597 ROGERIO GONÇALVES NIGRI, RA 24204905 IGHOR JUNQUEIRA GONÇALVES, RA 23208835 BRUNO LIMA OZZETTI, RA 24205425 GUSTHAVO RAMOS MIGUEL, RA 24209216

~~tachado~~: participaram de pelo menos uma reunião, mas não assumiram responsabilidade por atividades específicas

Disciplina	DRP14 - Projeto Integrador em Computação I – Turma 00 grupo 3
Tema escolhido pelo grupo com base no tema norteador da Univesp	Desenvolvimento de um aplicativo para uso em consultório dentário, com foco em controle de consultas e registro de procedimentos
Título provisório do trabalho	DENTISTA ORGANIZADO
Problema	Alta dependência de anotações em lembretes de papel e alta quebra de agenda por “esquecimento da consulta” por parte dos pacientes
Objetivo	Desenvolvimento de um software com o framework Angular, com banco de dados PostGreSQL e controle de versionamento no GitHub. A proposta é fazer um cadastro de histórico de paciente sincronizado com agenda Google que dispare lembretes de consultas agendadas e banco de dados que mantenha o histórico de procedimentos
Polo(s)	CEU Jaçanã.
Orientador do PI	Gustavo Zani

ETAPA 1 | Análise do cenário

Tentando agendar a nossa primeira reunião em grupo já nos deparamos com um primeiro desafio, conciliar as agendas. Face a ser um curso EAD, não podendo contar com o convívio físico obrigatório que um curso presencial impõe, formar o grupo e agendar a primeira reunião foi um desafio significativo.

Nova dificuldade, poucos tinham noção do que teria de ser feito para a conclusão do projeto, o tema do projeto, os recursos necessários, conhecimento para fazer, softwares, plataformas, linguagens de programação, metodologia, entre outros. Ficou claro que teríamos de dividir metas e distribuir tarefas, forçando um trabalho em grupo para poder atingir os objetivos no tempo disponível para aprender e realizar ao mesmo tempo.

Ao expormos as ideias sobre qual seria o cenário ideal para o desenvolvimento do Projeto Integrador deparamos com um primeiro desafio, a escolha do tema do trabalho, do local e do público-alvo para nosso aplicativo.

Com base na vídeo-aula 1, sobre o DESIGN THINKING (IMERSÃO-OUVIR, IDEAÇÃO, PROTOTIPAÇÃO), pensamos e perguntamos genericamente aos nossos pares, colegas e amigos sobre possíveis temas e comunidades para o nosso projeto. De onde surgiram algumas ideias. Dentre as opções foram mencionadas: escola, hospital, empresa que algumas pessoas trabalhavam.

Buscando atender à demanda de ser da comunidade local e que possa ter interesse e usufruir de um aplicativo desenvolvido no projeto, chegamos à conclusão que desenvolver um aplicativo para consultório dentário poderia ser algo viável, útil, que permitiria a participação de todos e facilitaria no levantamento, desenvolvimento, avaliação do software e ainda poderiam ter sua rotina facilitada pelo uso de um aplicativo desenvolvido no projeto.

ETAPA 2 | A visita

Antes da visita propriamente dita, elaboramos um roteiro, montando um questionário básico para que pudéssemos levantar os procedimentos do consultório, maneira como eram executados e levantamento de potenciais problemas que poderíamos solucionar através de um software dedicado. A conversa teve como objetivo entender a rotina de um consultório dentário, identificando oportunidades de melhoria em aspectos de interesse, com a possibilidade de desenvolver uma solução por meio de um software integrado a um banco de dados local ou na nuvem.
Inicialmente, as dentistas (Sra. Luciana Aparecida Iwamoto e Beatriz Sousa Iwamoto, com consultório na Avenida Manuel Gaya, Vila Nova Mazzei) foram abordadas e se mostraram disponíveis para dialogar conosco, contribuindo para o

entendimento da realidade do consultório e, posteriormente, para auxiliar na definição dos requisitos e na realização de testes do software quando pronto.

Checklist para registro, público de interesse e questões norteadoras do bate papo inicial

1- Identificação de potencial público-alvo
Dentistas Luciana Aparecida de Sousa Iwamoto e Beatriz Sousa Iwamoto
2- Mapeamento dos procedimentos
2.1 Agendamento de consulta (todas as consultas são previamente agendadas por questão de segurança, com identificação de nome, número de celular, e se é particular ou convênio (nesse caso, qual convênio))
2.2 Cadastro do paciente, caso seja paciente novo, uma ficha é preenchida na primeira consulta
2.3 Avaliação inicial
2.4 Início do tratamento
2.5 Registro dos procedimentos do dia na ficha particular ou na ficha do convênio (neste caso com assinatura do formulário)
2.6 Pagamento (acerto ou assinatura da ficha do convênio)
2.7 após o recebimento, registro de pagamento na ficha
2.8 Agendamento de próxima consulta ou baixa por conclusão
3- Entendimento das dores que incomodam na rotina
3.1 Agendamento de consultas
3.2 Faltas em consultas agendadas
3.3 Solicitação de Encaixes
3.4 Controle de acesso dos pacientes ao consultório
3.5 Demora para obtenção de liberação pelo convênio
3.6 Glosa do Convênio
3.7 Controle dos materiais consumíveis, como luvas, brocas, resinas, implantes, instrumental, embalagem para a autoclave, material de esterilização, material de limpeza
3.8 Manutenção preventiva dos equipamentos (cadeira, autoclave, raio x, alta rotação, secadores ultravioleta, computador, câmeras, DVR, compressores, vencimento dos extintores)
3.9 Controle das licenças (CCM, Vigilância Sanitária, Autoclave, Raio X)
3.10 emissão de nota fiscal
3.11 demora para registro do procedimento realizado
3.12 Montar orçamento para os pacientes
3.13 Divulgação de tratamentos extras (clareamento, lentes de contato, implantes, próteses, alinhadores de contenção, aparelhos ortodônticos, aplicação de botox, aplicação de fios de ouro.
4- Discussão em grupo de possíveis focos de desenvolvimento de propostas

Face ao tempo que temos para o desenvolvimento do projeto, ao conhecimento dos membros sobre desenvolvimento de softwares e aulas que tivemos até o momento, nossa opção foi por desenvolver um projeto que permitisse o trabalho em equipe, aplicação dos conhecimentos adquiridos e um aplicativo que pudesse ser desenvolvido, testado e com nível de usabilidade elevado para as dentistas deste ou de outros consultórios.
Pensamos inicialmente em controle de agenda com aviso para disparo de mensagens por whatsapp sobre um lembrete de consulta no dia posterior. Tal ideia leva à necessidade de um banco de dados com os dados dos pacientes e pelo menos uma agenda vinculada.

5- Confirmação de interesse por parte do público-alvo sobre tema
Apresentada a ideia às dentistas, embora entendam ser útil, não viram grande vantagem em relação a usar a agenda do Google e disparar manualmente as mensagens, pediram para que pudéssemos pelo menos acrescentar alguma funcionalidade útil. Foi discutido e aceita uma proposta de que no banco de dados fosse incluído o histórico de tratamento dos pacientes, apontando o dente tratado (os dentes são identificados de 1 a 32 para dentição adulta e 1 a 20 para dentição infantil)

DESIGN THINKING

PESQUISA
Para esse projeto a fase de pesquisa teve duas fases, uma interna no grupo, buscando ideias para o desenvolvimento do projeto; e outra com o público-alvo (dentistas), buscando identificar oportunidades para o tema de desenvolvimento do projeto (consultórios dentários).
Nessa fase, em conversa direta com dentistas em seus consultórios, foram levantados diversas necessidades/oportunidades.

IDEAÇÃO – identificação dos problemas e compatibilidade com o aprendizado
Com base nos itens apontados sobre as necessidades do consultório:
a) Segurança (Controle de acesso dos pacientes)
b) Manutenção (dispositivos que precisam de manutenção periódica)
c) Comunicação interna (forma de avisar quem é o paciente que está subindo)
d) Controle de mantimentos (nível de estoque dos consumíveis)
e) Gestão de pagamentos dos pacientes e aviso de inadimplentes
f) Registro de procedimentos realizados nos pacientes
g) Controle de agenda
h) Aviso de próxima consulta ao paciente
i) Autorização de procedimentos junto aos convênios
j) Controle de esterilização de instrumentais

Discutimos abordagens e eventuais soluções que estariam ao nosso alcance para o desenvolvimento.

SELEÇÃO DAS IDEIAS

Algumas das demandas inicialmente levantadas estão além do escopo possível para este semestre, considerando as limitações de tempo e o nível atual de conhecimento técnico do grupo. No entanto, a funcionalidade de registro de procedimentos realizados mostra-se viável, relevante e alinhada aos objetivos da disciplina. Além disso, avalia-se como possível a implementação complementar de um controle de agenda, desde que mantido dentro de um escopo reduzido (MVP).
A proposta consiste no desenvolvimento de um sistema web a ser utilizado no computador da recepção do consultório, acessado por meio de um domínio gratuito disponibilizado pela plataforma Vercel. O sistema contará com um banco de dados responsável por armazenar e atualizar informações dos pacientes, incluindo dados de contato, histórico de consultas, agendamentos futuros e sinalização para envio de lembretes.
O projeto permitirá a aplicação prática de conceitos de Programação Orientada a Objetos, modelagem e estruturação de banco de dados relacional, utilização de serviços em nuvem e integração com APIs externas. A possibilidade de acesso via dispositivo móvel tem como objetivo facilitar a confirmação de agendamentos e o envio de lembretes aos pacientes, ampliando a usabilidade da solução.
A abordagem proposta busca equilibrar viabilidade técnica e utilidade prática, mantendo-se coerente com os conteúdos abordados no eixo de Computação e com os objetivos formativos da disciplina.

PROTOTIPAGEM

tem como objetivo desenvolver um aplicativo com algumas telas que permitam uma visualização das funcionalidades almejadas e a explicação de como funcionaria na prática.

1. Desenvolver um software com framework web, utilizando banco de dados SQL.
2. Implementar scripts em JavaScript.
3. Utilizar serviços em nuvem (Google Cloud ou similar).
4. Criar APIs para que, com CPF, RG ou nome do visitante, seja possível consultar dados já cadastrados ou registrar novas visitas.
5. Garantir acessibilidade com recursos como leitura de tela para pessoas com deficiência visual e legendas automáticas para deficientes auditivos.
6. Controlar versões com GitHub.
7. Realizar testes integrados e funcionais.

TESTES

A verificação da funcionalidade deverá ocorrer pela utilização do aplicativo em um dia normal de trabalho, ainda em paralelo com as atividades diárias. Caso sejam aprovadas conceitualmente, seria feito a implementação através de um cronograma e acompanhamento se for viável.

Resumo:

O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema de gestão para consultório, voltado ao registro e acompanhamento de procedimentos realizados em pacientes. A solução será acessível tanto pelo computador da recepção quanto por dispositivos móveis, garantindo flexibilidade e praticidade no uso diário.

A aplicação será desenvolvida como um sistema web responsivo, utilizando Angular no frontend e Node.js com arquitetura serverless no backend. O banco de dados adotado será PostgreSQL, e a hospedagem será realizada na plataforma Vercel, permitindo escalabilidade e facilidade de manutenção.

O sistema contemplará recursos nativos de acessibilidade oferecidos pelos navegadores modernos, promovendo melhor usabilidade e inclusão digital.

Plano de Ação

Quinzena 1 (Q1 – 23/02 a 08/03) **Objetivo:** Analisar o cenário do projeto e iniciar o levantamento bibliográfico para abordar o problema.				
Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Identificação do orientador Gustavo Zani	todos	26/02/2026	26/02/2026	Apresentação do orientador ao grupo
Escolha da comunidade para o desenvolvimento do projeto	todos	26/02/2026	27/02/2026	Discussão vem ocorrendo desde a formação do grupo, definido que a comunidade a ser desenvolvido o projeto seria um consultório dentário, face à possibilidade de todos poderem contribuir, interagindo com seus respectivos dentistas.
Discussão da forma de registrar as tarefas	Todos	26/02/26	27/02/26	Busca de aplicativos gratuitos que facilitem a gestão do projeto. Inicialmente abordando JIRA e Excel
Brainstorm para montar questionário base para perguntas às dentistas	todos	26/02/2026	26/02/65	Discutimos o que poderia ser perguntado, a opção foi por uma pergunta aberta para não influenciar as respostas e podermos focar nas reais necessidades do consultório

Quinzena 1 (Q1 – 23/02 a 08/03)

Objetivo: Analisar o cenário do projeto e iniciar o levantamento bibliográfico para abordar o problema.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Consulta a dentistas para confirmação de possibilidade de desenvolvimento do projeto	todos	26/02/2026	06/03/26	seguiremos com os dentistas que nos possibilite acesso para eventuais visitas presencias e/ou possa nos prestar respostas às consultas necessárias.
Registro das informações fornecidas pelos dentistas	Gerson	27/02/26	06/03/26	Bases para entrega do plano de ação
Discussão em grupo sobre a proposta a ser apresentada às dentistas	Todos	03/03/26	03/03/26	Definição do que será apresentado às dentistas e obtenção dos dados para formalização da proposta
Brainstorm para o Plano de Ação	Todos	03/03/26	03/03/26	Revisão dos dados coletados, discussão do tema a ser desenvolvido, estrutura necessária e conhecimento individual para distribuição das tarefas do plano de ação
Formalização de proposta do plano de ação	Gerson	04/03/26	04/03/26	Disponibilização dos arquivos para que cada membro possa opinar
Revisão do plano de ação e discussão se cobre todos os assuntos	Todos	04/03/26	04/03/26	Incluído temas ausentes na confecção do documento
Entrega do plano de ação	Gerson	04/03/26	04/03/26	Inserção das responsabilidades dos que se disponibilizaram, conversão para pdf e carga no AVA

Quinzena 2 (Q2 – 09/03 a 22/03) **Objetivo:** Interagir com a comunidade externa, definir o problema e organizar o plano de ação.				
Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Reunião com o orientador para revisão do desenvolvido na quinzena 1	Todos	12/03/26	12/03/26	reunião preliminar, orientações sobre projeto.
Confirmação de aceite da distribuição de tarefas a serem executadas	Todos	09/03/25	13/03/26	Necessário que os membros do grupo assumam quais serão as tarefas que se disponibilizarão a fazer
Revisão do Plano de ação	Todos	09/03/26	09/03/26	Confirmação se o plano de ação permanece válida e incluir itens adicionais
Agendamento de entrevista com as dentistas, para validar se a ideia de desenvolver um software para agendamento de consultas e prontuário de histórico do paciente é coerente para que possamos seguir no desenvolvimento da proposta	Gerson e outros	10/03/26	15/03/26	Caso seja aprovado, seguiremos com o descritivo de todas as tarefas e a respectiva distribuição para registro no aplicativo de gestão do projeto
Atualização do status das tarefas	Gerson	09/03/26	30/06/26	Essa atualização deve ser feita individualmente pelo responsável no controle de projeto semanalmente

Quinzena 3 (Q3 – 23/03 a 05/04)

Objetivo: Definir título do trabalho, visitar o local de pesquisa, dar continuidade ao desenvolvimento do trabalho.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Reunião com o orientador para revisão do desenvolvido na quinzena 1	Todos	26/03/26	26/03/26	reunião preliminar, orientações sobre projeto.
Revisão das tarefas individuais e atualização das tarefas	Todos	23/03/26	08/04/26	Atualização sobre o andamento do projeto e melhorias. Cada um deve atualizar o status da tarefa que assumiu no controle de projeto
Confirmação das ferramentas de desenvolvimento da solução e abertura de conta na Vercel para rodar o projeto	Ghustavo	23/03/26	08/04/26	Definição do banco de dados Frameworks Container Solução na nuvem
Diagrama Entidade Relacionamento	Gerson	23/03/26	26/03/26	Cadastro de pacientes, procedimentos, convênios e demais itens relacionados. Definição de regras de acesso
Configuração do Ambiente de Desenvolvimento	Ghustavo e Ighor	23/03/26	08/04/26	Configurar IDE, Framework web, repositório Git.
Referências Bibliográficas. Pesquisa de temas que possam servir de base para as referências do projeto.	Gerson	23/03/26	08/04/26	Cada componente do grupo se responsabiliza por buscar no mínimo uma referência bibliográfica, fazer um resumo e preencher o formulário “Levantamento Bibliográfico” disponibilizado no AVA

Quinzena 4 (Q4 - 06/04 a 19/04)

Objetivo: Construir e apresentar a solução inicial (Relatório Parcial); coletar sugestões com a comunidade externa; entregar o Relatório Parcial.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Reunião com o orientador para revisar atividades da Q2 e sugestões para Q3	Todos	09/04/26	09/04/26	Atualização sobre o andamento do projeto e sugestões melhorias
Revisão das referências bibliográficas	Gerson	09/04/26	13/04/26	A partir das referências apresentadas pelo grupo estruturar o relatório parcial.
Revisão e atualização do Plano de Ação	Gerson	16/04/26	19/04/26	Revisão do plano de ação
Definir interface entre frontend e backend	Ghustavo e Ighor	09/04/26	19/04/26	Frontend : Angular 21 + Typescript + SCSS Backend: Node.js + Vercel Serverless Banco de dados: PostgreSQL
Definir testes funcionais	Ghustavo	09/04/26	19/04/26	Testes de inclusão de dados hipotéticos
Desenvolvimento do Frontend (Framework Web + JS)	Ighor	09/04/26	19/04/26	Desenvolver interface web responsiva e scripts em JavaScript
Desenvolvimento do Backend (Javascript)	Ghustavo, Ighor	09/04/26	19/04/26	Definir camadas do sistema; Desenvolver endpoinsts; Parametrizar acesso ao banco de dados; Desenvolver testes unitários e integração com bancos de dados
Alinha o projeto à LGPD e definir estratégias de armazenamento dos dados	A definir	09/04/26	19/04/26	Analisar como serão gravadas as informações pessoais dos moradores, visitantes e funcionários

Quinzena 4 (Q4 - 06/04 a 19/04)

Objetivo: Construir e apresentar a solução inicial (Relatório Parcial); coletar sugestões com a comunidade externa; entregar o Relatório Parcial.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Parametrização e população do banco de dados de homologação e testes iniciais	Gerson	19/04/26	22/04/26	Confirmação com dentistas sobre o conteúdo possível de ser incluído para testes
Criação de Banco de dados	Gusthavo/Ighor/Marxseny	09/04/26	22/04/26	Definir e desenvolver Banco de Dados (PostgreSQL).
Integração com Banco de Dados	Ghustavo	06/04/26	19/04/26	Conectar o servidor
Desenvolver e automatizar testes (unitários, integração e usuário)	Ghustavo/Ighor	06/04/26	19/04/26	Todos devem testar ao menos um registro de procedimento e uma consulta
Parametrização da IU (interface do usuário)	Ighor	06/04/26	19/04/26	Parametrização usando CSS
Deploy em Nuvem	Marxseny	06/04/26	19/04/26	Deploy de API com interface com o Banco de Dados e publicar na Vercel.
Entrega do primeiro protótipo de software funcional e teste	Gusthavo, Ighot, Marxseny	06/04/26	19/04/26	
Entrega do Relatório Parcial	Gerson	19/04/26	19/04/26	Produzir e fazer upload do Relatório Parcial

Quinzena 5 (Q5-20/04 a 03/05)

Objetivo: Construir a solução final, com base nas sugestões do Relatório Parcial.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Reunião com o orientador	Todos	23/04/26	23/04/26	Revisão do projeto integrador
Apresentação do protótipo funcional ao cliente (consultório)	Marxseny	23/04/26	23/04/26	apresentação do protótipo funcional
Coleta de pareceres	Gerson	30/04/26	03/05/26	Coleta de parecer
Correção de bugs	Gusthavo, Ighor, Marxseny	02/05/26	03/05/26	Caso comprometam o funcionamento
Reapresentação corrigida (remotamente)	Gerson	03/05/26	03/05/26	Apenas caso hajam bugs que tenham impossibilitado a apresentação funcional
Obtenção de aceite da solução apresentada	Gerson	03/05/26	03/05/26	Coleta do documento de aceite

Quinzena 6 (Q6-04/05 a 17/05)

Objetivo: Analisar os resultados, finalizar o protótipo e preparar o Vídeo de apresentação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Reunião com o orientador para revisão do trabalho	Todos	07/05/26	07/05/26	
Revisão do trabalho	Gerson	06/05/26	10/05/26	

Quinzena 6 (Q6-04/05 a 17/05)

Objetivo: Analisar os resultados, finalizar o protótipo e preparar o Vídeo de apresentação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Preparação slides PPT	A definir	12/05/26	17/05/26	
Preparar demo funcional	A definir	12/05/26	17/05/26	
Preparação do relatório final	A definir	17/05/26	17/05/26	
Preparação do vídeo	A definir	18/05/26	17/05/26	

Quinzena 7 (Q7-18/05 a 31/05

Objetivo: Concluir e entregar o Relatório Final e o Vídeo de apresentação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Reunião com o orientador, apresentação do vídeo	Todos	21/05/26	21/05/26	
Avaliação colaborativa	Todos	30/05/26	30/05/26	
Entrega da ficha técnica do vídeo	A definir	30/05/26	30/05/26	
Preparação de relatório final	A definir	20/05/26	29/05/26	
Entrega do Relatório Final	A definir	30/05/26	30/05/26	
Entrega do vídeo da apresentação final	Todos	30/05/26	30/05/26	